FORMATO FGAP070: CRITERIOS DE TERMINADO

DEFINITION OF DONE (DoD) DEL INCREMENTO DE SOFTWARE · PRODUCTO NEWBIT

Código de Proyecto	PY-NB-001
Nombre del Proyecto	Sistema web con Visión Artificial para la detección de actos inseguros en áreas operativas de manufactura metalmecánica
Código de Estándar	CT-NB-001 — Definición de Terminado del Incremento de Software NewBit
Fecha / Versión	17 de octubre de 2026 · Versión 1.0 (Oficial)
Equipo Scrum (Grupo D3)	Albert Chumacero (PO) · Anthony Lopez (SM & Dev) · Luis Fernando Salazar Diaz (Dev)

1. Concepto y Marco de Calidad

Los Criterios de Terminado (Definition of Done - DoD) constituyen el conjunto de acuerdos técnicos, normativos y de calidad que se aplican transversalmente a todas las Historias de Usuario del Product Backlog (FGAP040 / FGAP060). A diferencia de los Criterios de Aceptación —que son específicos de cada historia y verificados funcionalmente por el Product Owner—, la Definición de Terminado es obligatoria para todo el equipo de desarrollo (Developers), asegurando que ningún incremento sea entregado con deuda técnica, vulnerabilidades o código sin cobertura de pruebas.

2. Matriz Canónica de Criterios de Terminado (FGAP070)

Campo del Formato	Especificación Oficial para NewBit (PY-NB-001)
Código completo	CT-NB-001 – Definición de Terminado del incremento de Visión Artificial (Plataforma NewBit)
Prueba unitaria	Componentes y módulos nuevos o modificados (ingesta de video, validación de formatos .mp4/.avi, submuestreo de fotogramas vía OpenCV, calibración dinámica de umbrales IoU/confianza y pipeline de detección YOLOv8) con pruebas unitarias automatizadas ejecutadas y registradas vía pytest; todas las fallas bloqueantes o de regresión deben corregirse al 100% antes de dar por terminada la historia.
Prueba integrada	Flujo completo e integrado verificado de extremo a extremo: Interfaz web de monitoreo (FastAPI + Jinja2/Tailwind) ↔ API REST de carga ↔ Almacenamiento local estructurado (storage/uploads/, storage/frames/, storage/outputs/) ↔ Motor de inferencia espacial YOLOv8; manejo robusto de excepciones (videos corruptos, archivos no soportados, parámetros fuera de rango) y codificación de salida H.264 reproducible en navegadores modernos.
Revisión cruzada (pares)	Revisión técnica de código obligatoria entre Developers (Luis Fernando Salazar Diaz y Anthony Lopez) mediante inspección de pares; verificación de legibilidad, arquitectura modular limpia, apego al estándar PEP 8, ausencia de credenciales embebidas y optimización de latencia en CPU/GPU; resolución formal de observaciones críticas antes de la aprobación del incremento.

Certificación	Prototipo de software académico y experimental desarrollado en el marco del curso Ingeniería de Software II (UNS); no constituye una certificación oficial de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) bajo la Ley N° 29783 ni sustituye la supervisión humana del Jefe de Taller, Prevencionista o Supervisor de Seguridad.
Documentación	Historias de usuario (FGAP040) y criterios de aceptación actualizados con evidencia de validación; manual técnico de instalación y archivo README.md al día; para los modelos de Visión Artificial: trazabilidad del dataset de Mendeley (Önal & Dandıl, 2024), registro de versión de pesos (yolov8n.pt), hiperparámetros de calibración (confianza 0.50, IoU 0.45) y registro de métricas de desempeño (mAP@50, FPS).
Aprobaciones técnicas	El Equipo de Desarrollo (Developers) certifica la ejecución exitosa de la suite de pruebas, la integración continua sin errores de sintaxis o ejecución, ausencia de defectos de severidad alta/bloqueante y la disponibilidad funcional del incremento en el entorno de demostración web local (http://127.0.0.1:8000).
Aprobaciones administrativas	El Product Owner (Albert Chumacero) inspecciona y valida el cumplimiento individual de los criterios de aceptación de cada Historia de Usuario en el evento de Sprint Review; su aceptación administrativa valida el valor de negocio, pero no sustituye ni flexibiliza la Definición de Terminado técnica.
Otras (Ética, Privacidad y Gobernanza)	Cumplimiento estricto de la licencia CC BY 4.0 del dataset de referencia; protección de la privacidad operativa (el sistema analiza posturas corporales, trayectorias y zonas de proximidad peligrosa a tornos/fresadoras, prohibiendo expresamente la biometría o reconocimiento facial); las alertas emitidas son de carácter preventivo y orientativo; respaldo periódico y trazable en el repositorio GitHub oficial.

3. Responsabilidades y Gobernanza en el Flujo Scrum

• Developers (Luis Salazar y Anthony Lopez): Son los únicos responsables técnicos de cumplir la DoD. Ninguna historia puede transicionar a la columna 'Done' en el Tablero Kanban sin la verificación satisfactoria de las pruebas unitarias, la integración del pipeline y la revisión de código por pares.
• Scrum Master (Anthony Lopez): Vela por la disciplina ágil, asegurando que las presiones de tiempo no comprometan los criterios de terminado.
• Product Owner (Albert Chumacero): Evalúa funcionalmente el incremento en el Sprint Review frente a los criterios de aceptación de negocio.

4. Control de Aprobación y Firmas

Rol Scrum	Nombre y Apellidos	Estado de Aprobación
Product Owner	Albert Chumacero	**Aprobado (Sprint Review)**
Scrum Master & Developer	Anthony Lopez	**Aprobado (Calidad y DoD)**
Developer	Luis Fernando Salazar Diaz	**Aprobado (Calidad Técnica y Tests)**